---○---○---

学　院
专业班级
学　号
姓　名
座　位　号
任课教师姓名

评卷密封线……密封线内不要答题，密封线外不准填写考生信息，违者考试成绩按0分处理……评卷密封

---○---○---

2021~2022学年 二 学期 线性代数 课程

（时间：22年4月27日星期三，14：00—15：40，共计：100分钟）

32学时，2学分，闭卷，总分100分，占总评成绩60%

题　号	一	二	三	四	五	六	七	八	合　计
满　分	15	15	16	14	12	12	10	6	100
得　分									
评卷人									
复查人									

得　分	
评卷人	

一、填空题（每小题3分，共15分）

1、设 $A=\begin{pmatrix}\lambda & 1 & 0\\ 0 & \lambda & 1\\ 0 & 0 & \lambda\end{pmatrix}$，则当 $k\geq 2$ 时，$A^k=$_____.

2、设 $\boldsymbol{A}=(\boldsymbol{a}_{ij})$ 为3阶矩阵，$\boldsymbol{A}_{ij}$ 为元素 $\boldsymbol{a}_{ij}$ 的代数余子式，若 $\boldsymbol{A}$ 的每行元素之和均为2，且 $|\boldsymbol{A}|=\boldsymbol{3}$，则 $\boldsymbol{A}_{11}+\boldsymbol{A}_{21}+\boldsymbol{A}_{31}=$_____.

3、已知矩阵 A 和 $E-A$ 可逆，其中 E 为单位矩阵，若矩阵 B 满足 $(E-(E-A)^{-1})B=A$，则 $B-A=$_____.

4、已知4元非齐次线性方程组系数矩阵的秩为3，又 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$ 是它的3个解向量，其中 $\alpha_1+\alpha_2=(1,1,0,2)^T$，$\alpha_2+\alpha_3=(1,0,1,3)^T$，则该非齐次线性方程组的通解为_____.

5、已知实二次型 $f(x_1,x_2,x_3)=x_1^2+4x_2^2+2x_3^2+2ax_1x_2+2x_2x_3$ 正定，则常数 a 的取值范围为_____.

得 分	
评卷人	

二、选择题 （每小题3分，共15分）

1、已知向量$\alpha_1=(1,0,1)^T$，$\alpha_2=(1,2,1)^T$，$\alpha_3=(3,1,2)^T$，$\beta_1=\alpha_1$，$\beta_2=\alpha_2-k\beta_1$，$\beta_3=\alpha_3-l_1\beta_1-l_2\beta_2$，若$\beta_1,\beta_2,\beta_3$两两正交，则$l_1$，$l_2$依次为（　　）.

（A）$\frac{5}{2},\frac{1}{2}$　　（B）$-\frac{5}{2},\frac{1}{2}$　　（C）$\frac{5}{2},-\frac{1}{2}$　　（D）$-\frac{5}{2},-\frac{1}{2}$

2、下述四个条件中，3阶方阵A对角化的一个充分不必要的条件是（　　）.

（A）A有3个两两线性无关的特征向量　（B）A有3个线性无关的特征向量

（C）A有3个互不相等的特征值　　（D）A属于不同特征值的特征向量正交

3、已知向量$\alpha_1=(\lambda,1,1)^T,\alpha_2=(1,\lambda,1)^T,\alpha_3=(1,1,\lambda)^T,\alpha_4=(1,\lambda,\lambda^2)^T$，若向量组$\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$与$\alpha_1,\alpha_2,\alpha_4$等价，则$\lambda$的取值范围是（　　）.

（A）$\{0,1\}$　　（B）$\{\lambda|\lambda\in\mathrm{R},\ \lambda\neq-1,\ \lambda\neq-2\}$

（C）$\{\lambda|\lambda\in\mathrm{R},\ \lambda\neq-2\}$　　（D）$\{\lambda|\lambda\in\mathrm{R},\ \lambda\neq-1\}$

4、设$A=(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3,\alpha_4)$为4阶正交矩阵．若矩阵$B=\begin{pmatrix}\alpha_1^T\\ \alpha_2^T\\ \alpha_3^T\end{pmatrix},\beta=\begin{pmatrix}1\\1\\1\end{pmatrix}$，$k$表示任意常数，则线性方程组$Bx=\beta$的通解$x=$（　　）.

（A）$\alpha_2+\alpha_3+\alpha_4+k\alpha_1$　　（B）$\alpha_1+\alpha_3+\alpha_4+k\alpha_2$

（C）$\alpha_1+\alpha_2+\alpha_4+k\alpha_3$　　（D）$\alpha_1+\alpha_2+\alpha_3+k\alpha_4$

5、设方阵$A=\begin{pmatrix}1&1&0\\1&k&0\\0&0&k^2\end{pmatrix}$是正定矩阵，则必有（　　）.

（A）$k>0$　　（B）$k>1$　　（C）$k>2$　　（D）$k>-1$

得 分	
评卷人	

三、（每小题 8 分，共 16 分）

1、设 $A^{-1}=\begin{pmatrix}1&1&1\\1&2&1\\1&1&3\end{pmatrix}$，求 $(A^*)^{-1}$.

2、计算行列式 $D_n=\begin{vmatrix}1+a_1&1&\cdots&1\\1&1+a_2&\cdots&1\\\cdots&\cdots&\ddots&\cdots\\1&1&\cdots&1+a_n\end{vmatrix}$，其中 $a_1a_2\cdots a_n\neq 0$.

得 分	
评卷人	

四、(14分)

设 $A=\begin{pmatrix}\lambda & 1 & 1\\ 0 & \lambda-1 & 0\\ 1 & 1 & \lambda\end{pmatrix}$，$b=\begin{pmatrix}a\\ 1\\ 1\end{pmatrix}$，已知线性方程组 $Ax=b$ 存在2个不同的解，

(1) 求 λ，a；　(2) 求方程组 $Ax=b$ 的通解.

得 分	
评卷人	

五、(12 分)

设 A 为三阶实对称矩阵，且满足 $A^2+A-2E=0$， 已知向量

$\alpha_1=\begin{pmatrix}0\\1\\0\end{pmatrix}$， $\alpha_2=\begin{pmatrix}1\\0\\1\end{pmatrix}$ 是 A 对应特征值 $\lambda=1$ 的特征向量，求 A^n，其中 n 为自然数.

得 分	
评卷人	

六、（本题 12 分）

设有向量组 $\alpha_1=\begin{pmatrix}1\\3\\2\\0\end{pmatrix}$，$\alpha_2=\begin{pmatrix}7\\0\\14\\3\end{pmatrix}$，$\alpha_3=\begin{pmatrix}2\\-1\\0\\1\end{pmatrix}$，$\alpha_4=\begin{pmatrix}5\\1\\6\\2\end{pmatrix}$，

（1）求该向量组的秩；

（2）求该向量组的一个极大无关组，并把其余向量分别用求得的极大无关组线性表出.

得 分	
评卷人	

七、（10 分）

已知实二次型 $f(x_1,x_2,x_3)=2x_1x_2+2x_2x_3+2x_3x_1$，求正交变换 $x=Qy$，将二次型 $f(x_1,x_2,x_3)$ 化为标准形，并写出正交变换 $x=Qy$.

得　分	
评卷人	

八、（本题 6 分）

设 A，B 是 n 阶矩阵，$f(\lambda)=|\lambda E-B|$ 是 B 的特征多项式.

证明：矩阵 $f(A)$ 可逆的充分必要条件为 B 的特征值都不是 A 的特征值.